

Cahier des charges

Évaluation — Interopérabilité en santé

Sujet B — Rendez-vous / calendrier patient

Groupe	Eya Rejeb, Neirouz Attia
Dépôt GitHub	https://github.com/EyaRejeb/FHIR-interop
Sujet	B — Rendez-vous / calendrier patient
Format cible	HL7 v2 — message SIU^S12

Table des matières

1	Besoin métier, utilisateur, scénario et critères d'acceptation	2
1.1	Utilisateur cible	2
1.2	Besoin métier	2
1.3	Scénario utilisateur (parcours)	2
1.4	Critères d'acceptation	2
2	Choix des spécifications techniques	2
3	Interactions prévues avec le serveur FHIR	3
4	Architecture et lecture ReEIF	3
5	Règles de transformation et de mapping sémantique	4
6	Vues attendues pour la Phase 2 (réalisation)	5
7	Diagrammes	5
7.1	Diagramme BPMN du processus	5
7.2	Diagramme de classe	6
7.3	Diagramme de cas d'utilisation	7
7.4	Diagramme de séquence	8
7.5	Diagramme de déploiement	9
8	Vérifications effectuées avant la Phase 2	9

1 Besoin métier, utilisateur, scénario et critères d'acceptation

1.1 Utilisateur cible

Le patient, via un portail numérique.

1.2 Besoin métier

Permettre au patient de consulter la liste de ses rendez-vous à venir (extraits en temps réel d'un serveur FHIR) et de prendre un nouveau rendez-vous, en garantissant que la donnée créée est immédiatement interopérable avec le système hospitalier cible via un message HL7 v2 SIU.

1.3 Scénario utilisateur (parcours)

1. Le patient accède à son espace « Mes rendez-vous » (identifiant patient saisi pour la démo, pas d'authentification réelle — hors périmètre du prototype).
2. L'application interroge le serveur FHIR (`GET /Appointment?patient=...`) et affiche la liste des RDV à venir (date, praticien, motif, statut).
3. Le patient choisit de prendre un nouveau RDV : type de consultation, date/heure, praticien.
4. L'application construit et envoie une ressource `Appointment` (`POST /Appointment`) au serveur FHIR.
5. Une fois le RDV créé, l'application génère et affiche le message HL7 v2 `SIU^S12` correspondant, tel qu'il serait transmis à un système tiers (agenda du service, SI hospitalier).
6. L'application affiche l'alignement terminologique effectué (code FHIR source → code cible HL7 v2) pour au moins un champ codé.

1.4 Critères d'acceptation

- La liste des RDV affichée provient réellement du serveur FHIR (aucune donnée métier codée en dur).
- Un RDV créé via l'application est bien persisté côté serveur FHIR (vérifiable par une relecture `GET`).
- Le message HL7 v2 `SIU^S12` généré est structurellement valide (segments MSH / SCH / PID / RGS-AIP-AIL cohérents).
- Le prototype gère au moins un cas d'erreur (créneau invalide, serveur inaccessible, champ requis manquant) sans planter.
- Le mapping terminologique d'au moins un champ codé (statut ou type de RDV) est visible et tracé dans l'interface.

2 Choix des spécifications techniques

L'écriture (`POST/PUT`) sur ce serveur a été confirmée disponible pour `Patient`, `Practitioner`, `Location` et `Appointment` via la documentation OpenAPI publiée par le serveur lui-même (opérations `create-type` et `update-instance` exposées de façon uniforme pour tous les types de ressources hébergées, sans restriction particulière identifiée). Les paramètres de recherche utilisés (`patient`, `actor`, `date`) ont été confrontés au registre officiel des paramètres de recherche FHIR R4/R5 (hl7.org), qui confirme leurs expressions exactes sur la ressource `Appointment`.

Élément	Choix	Justification
Version FHIR	R4	Version la plus largement supportée par les serveurs FHIR publics de test
Ressource principale	Appointment	Porte nativement <code>status</code> , <code>start/end</code> , <code>appointmentType</code> , <code>participant[]</code>
Ressources référencées	Patient, Practitioner, Location	Référencées via <code>Appointment.participant[].actor</code>
Profil / IG	Base R4, sans profil spécifique par défaut	À réviser si le serveur retenu impose un IG
Standard cible	HL7 v2.x — message SIU^S12	Format explicitement imposé pour le Sujet B
Terminologies	<code>Appointment.status</code> (value set <code>appointmentstatus</code>); <code>Appointment.appointmentType</code>	Champs utilisés pour la vue « changement de terminologie »
Serveur FHIR	https://hapi.fhir.org/baseR4	Serveur de test public HAPI FHIR ; version confirmée via <code>GET [base]/metadata</code> : HAPI FHIR 8.11.16, FHIR R4 (4.0.1)
Version HL7 v2 retenue	2.5.1	Cohérente avec les segments effectivement générés par le prototype (MSH-12)

TABLE 1 – Spécifications techniques retenues

Appel	Usage
<code>GET /Appointment?patient={id}&date=ge{today}</code>	Recherche des RDV à venir du patient — alimente la vue métier
<code>GET /Appointment/{id}</code>	Lecture détaillée d'un RDV — alimente la vue « ressource FHIR brute »
<code>POST /Appointment</code>	Création d'un nouveau RDV
<code>PUT /Appointment/{id}</code> (<i>optionnel</i>)	Mise à jour de statut (ex. annulation) — à ne traiter qu'après validation du <code>POST</code>

TABLE 2 – Interactions FHIR prévues

3 Interactions prévues avec le serveur FHIR

4 Architecture et lecture ReEIF

Couche ReEIF	Application au projet
Infrastructure / sécurité	Accès HTTPS au serveur FHIR ; pas d'authentification patient réelle dans le prototype (identifiant saisi librement pour la démo) — limite assumée, à mentionner explicitement à l'oral
Application	L'application web est un client FHIR (appels REST) ; le serveur FHIR fait office de backend unique, aucune base de données locale propre au prototype
Information	Structure de la ressource Appointment (dates, participants, statut, type) et son équivalent en segments SIU (SCH, AIP, AIL, PID)
Métier	Processus de prise de RDV côté patient : qui peut créer un RDV, quelles règles sont réellement vérifiées (ex. créneau non vide) vs simplifiées pour la démo
Organisation	Dans un contexte réel, le message SIU serait reçu par l'agenda du service ou le secrétariat ; dans le prototype, ce destinataire est simulé
Juridique	Consentement du patient et RGPD sur les données de rendez-vous (catégorie de donnée de santé sensible même si le contenu est peu clinique) — à mentionner comme limite du prototype

TABLE 3: Lecture ReEIF du projet

5 Règles de transformation et de mapping sémantique

Champ FHIR Appointment	Élément HL7 v2 SIU^S12
status	Statut du filler porté par le segment SCH
start / end	Créneau horaire du rendez-vous, porté par SCH
appointmentType	Table de codes cible (v2-0276 ou table locale documentée)
participant[Patient]	Segment PID
participant[Practitioner]	Segment AIP (Personnel Resource), sous un groupe RGS
participant[Location]	Segment AIL (Location Resource), sous un groupe RGS

TABLE 4 – Mapping FHIR → HL7 v2 SIU

Limites et pertes d'information identifiées

- FHIR autorise un statut individuel par participant (`Appointment.participant[].status`) ; SIU représente cette information de façon plus rigide via des segments répétés (RGS/AIP/AIL), sans porter aussi finement un statut par ressource — perte de granularité potentielle.
- Certains champs FHIR sans équivalent direct dans SIU (ex. `Appointment.comment`, `Appointment.basedOn`) seront soit omis, soit reportés en note libre (segment NTE) — perte d'information structurée.

- Toute correspondance de code (`appointmentType` notamment) qui n'a pas d'équivalent exact dans la table cible sera documentée comme approximation assumée, pas comme un mapping garanti sans perte.

6 Vues attendues pour la Phase 2 (réalisation)

1. **Vue métier** : liste des RDV du patient + formulaire de prise de RDV.
2. **Vue ressource FHIR** : affichage brut (JSON) de la ou des ressources **Appointment** réellement utilisées.
3. **Vue conversion** : affichage du message HL7 v2 SIU~S12 généré à partir de la ressource FHIR.
4. **Vue mapping terminologique** : tableau ou affichage code source (FHIR) → code cible (HL7 v2) pour le statut et/ou le type de RDV.
5. **Gestion d'erreurs et traçabilité** : messages d'erreur explicites en cas d'échec d'appel FHIR, journal minimal des échanges (requête/réponse) affiché ou loggé.

7 Diagrammes

7.1 Diagramme BPMN du processus

Diagramme du parcours complet en notation BPMN standard (pool + 4 couloirs : Patient, Application, Serveur FHIR, Système tiers), de la consultation des RDV jusqu'à la génération du message HL7 v2, y compris le chemin d'erreur. Le système tiers ne reçoit jamais rien de l'application : il lit le serveur FHIR de manière indépendante (flèche en pointillés), ce qui est représenté explicitement dans le couloir correspondant.

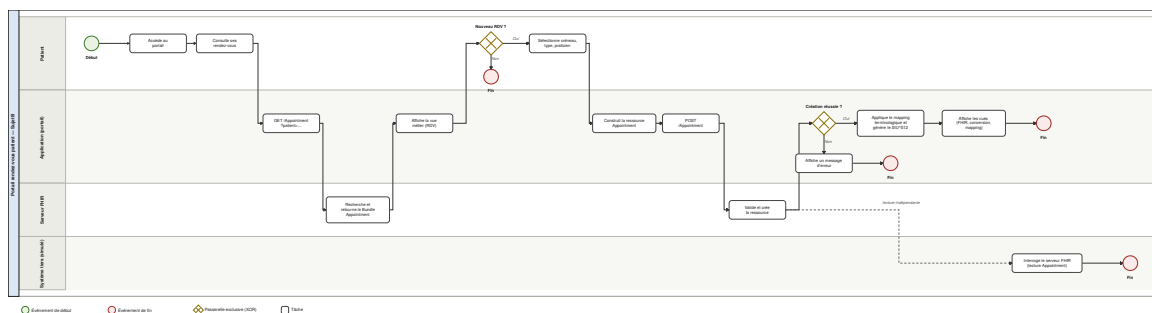


FIGURE 1 – Diagramme BPMN du parcours — Sujet B

7.2 Diagramme de classe

Modèle de données FHIR effectivement manipulé par le prototype : la ressource **Appointment** et les trois ressources qu'elle référence via `participant[].actor`. Les multiplicités reflètent l'implémentation réelle (`js/appointment-builder.js`) : un patient est obligatoire, le praticien et le lieu sont optionnels.

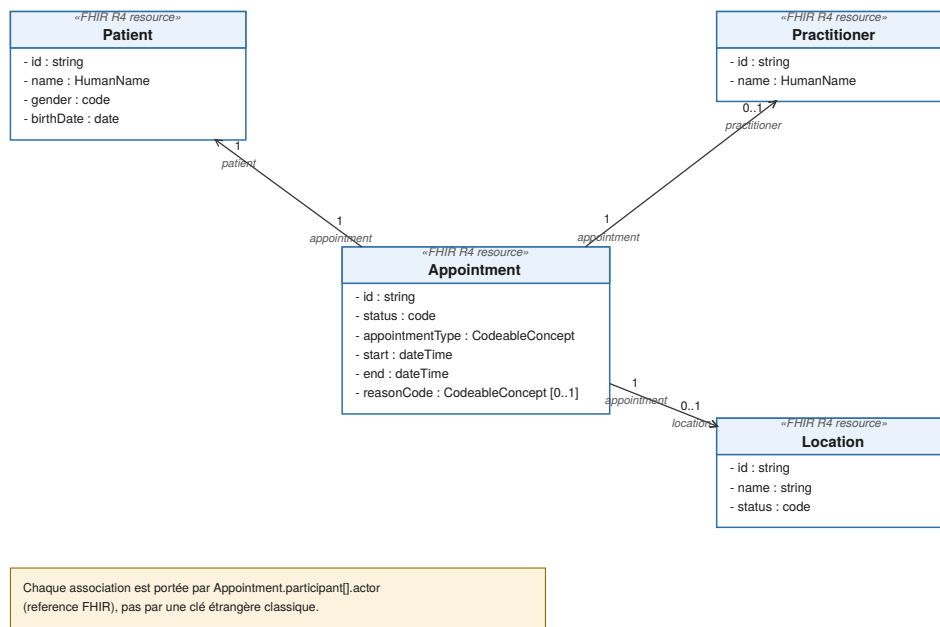


FIGURE 2 – Diagramme de classe — modèle FHIR utilisé

7.3 Diagramme de cas d'utilisation

Représente le patient et le serveur FHIR (acteur système) autour des cas d'utilisation principaux : consulter ses RDV, créer un RDV, visualiser la conversion HL7 v2, visualiser le mapping terminologique. Le système tiers n'apparaît pas ici : il n'interagit jamais avec notre application (cf. diagrammes de séquence et de déploiement), uniquement avec le serveur FHIR, qui est hors du périmètre de ce diagramme.

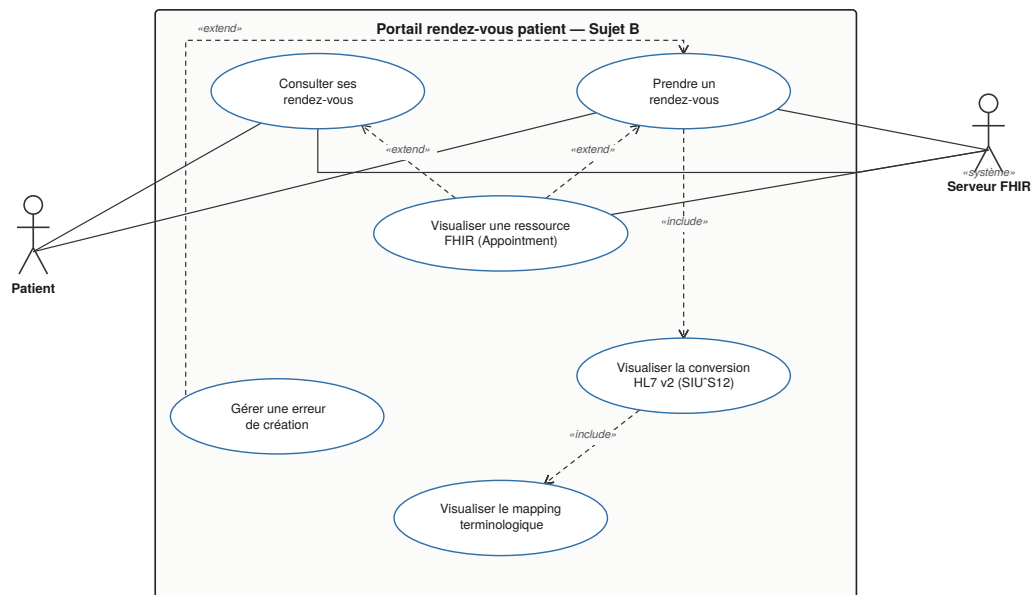


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation — Sujet B

7.4 Diagramme de séquence

Détaille les échanges temporels entre le Patient, l'Application et le Serveur FHIR pour le scénario de création de RDV avec conversion HL7 v2. La lecture du système tiers est représentée à part, hors du bloc **alt** : elle n'est jamais déclenchée par l'application et s'effectue uniquement contre le serveur FHIR, de façon autonome.

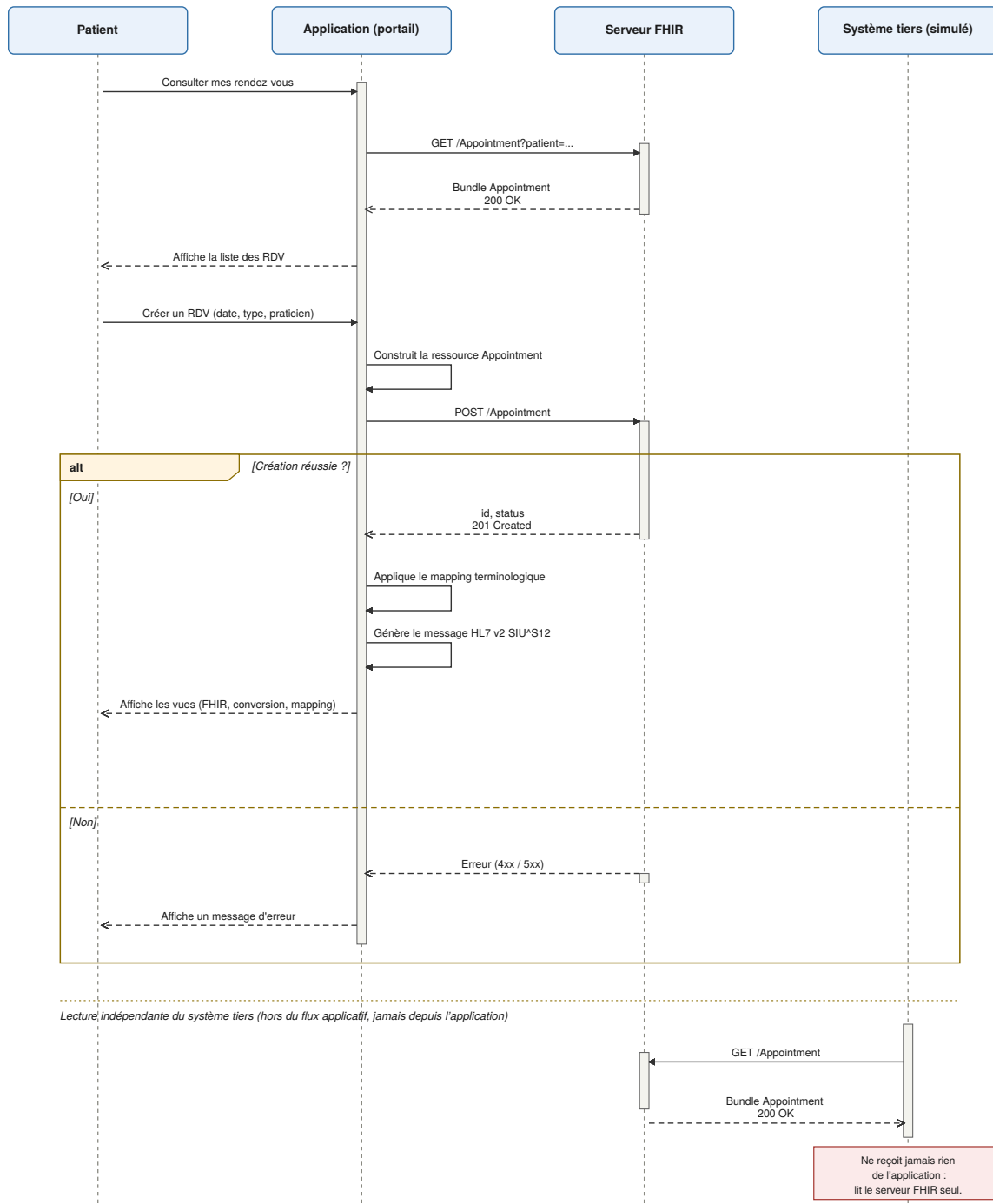


FIGURE 4 – Diagramme de séquence — création d'un RDV

7.5 Diagramme de déploiement

Représente les nœuds physiques/logiques : poste client (navigateur), serveur FHIR, et le système tiers simulé. Le poste client et le serveur FHIR communiquent directement (HTTPS/REST, lecture et écriture) ; le système tiers communique uniquement avec le serveur FHIR, jamais avec le poste client — il n'existe aucun lien direct entre l'application et le système tiers sur ce diagramme.

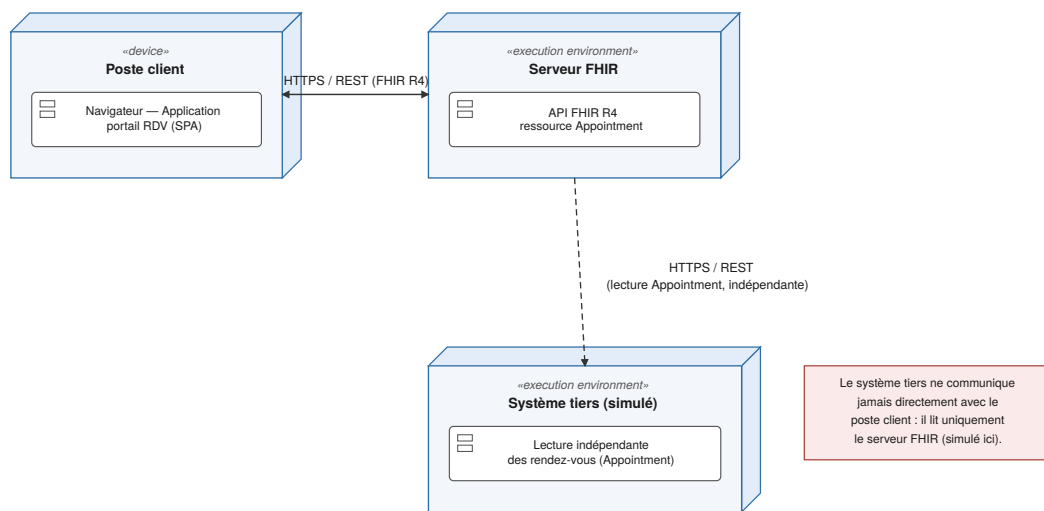


FIGURE 5 – Diagramme de déploiement — Sujet B

L'application est statique (HTML/CSS/JS, sans backend) et hébergée via GitHub Pages sur le dépôt du projet, conformément au diagramme de déploiement ci-dessus.

8 Vérifications effectuées avant la Phase 2

- ✓ URL du serveur FHIR confirmée et version vérifiée (GET [base]/metadata : HAPI FHIR 8.11.16, FHIR R4/4.0.1).
- ✓ **Écriture** (POST/PUT) confirmée disponible pour **Patient**, **Practitioner**, **Location** et **Appointment** via la documentation OpenAPI du serveur.
- ✓ Aucun profil/IG particulier imposé par ce serveur sur **Appointment** (ressource FHIR R4 de base).
- ✓ Paramètres de recherche **patient**, **actor**, **date** validés contre le registre officiel FHIR R4/R5.
- ✓ Structure du message SIU^S12 validée en HL7 v2.5.1 (segments MSH/SCH/PID/RGS/AIP/AIL cohérents).
- ✓ Test en conditions réelles effectué : une erreur HTTP 412 (« duplication de ressource ») a été rencontrée lors de la création de données de démonstration, diagnostiquée et corrigée (ajout d'un identifiant unique par exécution), avec un test de non-régression associé.